BIOHYBRID SACK: INOVASI KARUNG RAMAH LINGKUNGAN BERBASIS PATI SINGKONG UNTUK SUBSTITUSI PLASTIK PE DAN PP

Salsa Nabilah[1], Dewita Briliansi[2], dan Vera Hawalia Putri[3]
[1,2,3] Universitas Singaperbangsa Karawang, Jl. HS.Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat, 41361

Abstrak

Krisis lingkungan akibat akumulasi sampah plastik semakin mengkhawatirkan di Indonesia, yang mencatatkan timbulan sampah plastik sebesar 19,73% dari total nasional pada tahun 2024. Salah satu kontributor utama berasal dari karung plastik berbahan *polietilen* (PE) dan *polipropilen* (PP) di sektor industri pupuk, seperti PT Pupuk Kujang yang menghasilkan 95,7 ton sampah karung per tahun. Untuk mengatasi permasalahan ini, penelitian ini mengusulkan inovasi karung ramah lingkungan berbasis pati singkong sebagai alternatif berkelanjutan. Pati singkong dipilih karena sifatnya yang *biodegradable*, terbarukan, dan melimpah di Indonesia. Namun, untuk meningkatkan performa mekanik dan ketahanan terhadap air, bahan tambahan seperti selulosa dan kitosan digunakan. Studi literatur menunjukkan bahwa formulasi dengan selulosa meningkatkan biodegradabilitas dan daya tahan air, sementara kitosan meningkatkan kekuatan tarik. Seluruh sampel bioplastik memenuhi standar SNI 7188-2016 dengan degradasi 100% dalam 7 hari. Inovasi ini mendukung prinsip ekonomi sirkular dan target nasional pengurangan plastik, serta menjadi solusi praktis untuk sektor industri pupuk yang lebih ramah lingkungan.

Keywords: Bioplastik, Pati Singkong, Karung Plastik, Kitosan, Selulosa

1. Latar Belakang

Indonesia menghadapi krisis lingkungan serius akibat sampah plastik. Pada 2024, total timbulan sampah plastik mencapai 19,73% dari total 34,214,607.36 juta ton sampah nasional ((SIPSN), 2024). Proyeksi menunjukkan bahwa proporsi plastik ini bisa meningkat menjadi 38 % pada 2050, jika tidak ada intervensi besar dalam prinsip ekonomi sirkular dan *Extended Producer Responsibility* (Hamzah & Chaabane, 2021).

Selain limbah padat, Indonesia juga termasuk lima besar kontributor sampah plastik di lautan, dengan sekitar 56 ribu ton plastik memasuki laut setiap tahun (Finaka & Nurrahim, 2023). Pemerintah menargetkan pengurangan kebocoran plastik ke laut sebesar 70 % hingga tahun 2025, serta menuntut pengurangan sampah plastik nasional sebesar 30 % dan penanganan sampah sampai 70 %. Namun, tingkat daur ulang saat ini hanya 9 %, menunjukkan tantangan

besar dalam pengelolaan sampah plastik (Alfarizi, 2019).

Fenomena ini diperburuk oleh gaya hidup konsumtif dan penggunaan produk sekali pakai, seperti botol, kantong, dan kemasan makanan yang menjadi penyumbang utama sampah plastik (Yulianti, 2024). Sebagai akibat lingkungan dan kesehatan, kerusakan ekosistem laut membayangi, termasuk diperkirakan jumlah plastik di laut akan melebihi populasi ikan pada 2050 (Ningsih, 2023).

Industri pupuk, sebagai sektor vital dalam mendukung ketahanan pangan nasional, menghasilkan berbagai bentuk limbah padat, salah satunya adalah karung plastik bekas kemasan pupuk. Di PT Pupuk Kujang, jumlah timbunan sampah karung plastik mencapai 95,7 ton hanya dalam tahun 2024, yang berarti sekitar 8 ton per bulan. Sampah ini umumnya berasal dari karung berbahan dasar *polipropilen* (PP) atau *polietilen* (PE) yang bersifat tidak terurai secara hayati, serta rentan mencemari lingkungan apabila dibakar, dibuang sembarangan, atau terurai menjadi mikroplastik.

Dampak dari sampah karung plastik ini tidak hanya mencakup polusi tanah dan air, namun juga berisiko menimbulkan keracunan ekosistem akibat sisa bahan kimia pupuk yang menempel. Meskipun terdapat upaya daur ulang dan pengelolaan limbah, volume sampah yang terus bertambah menunjukkan bahwa solusi berbasis pengelolaan limbah saja belum cukup. Dibutuhkan pendekatan preventif berbasis substitusi material yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Salah satu solusi inovatif adalah pengembangan karung alternatif berbahan dasar pati singkong. Pati singkong merupakan bahan hayati yang terbarukan, melimpah di Indonesia, *biodegradable*, dan memiliki potensi fisikokimia yang dapat dimodifikasi untuk menghasilkan material pengganti plastik dengan sifat mekanik yang cukup untuk keperluan kemasan produk industri, seperti pupuk. Dengan pemrosesan teknologi yang tepat, pati singkong dapat diolah menjadi bioplastik atau *film* terurai hayati yang dapat menggantikan fungsi karung plastik konvensional.

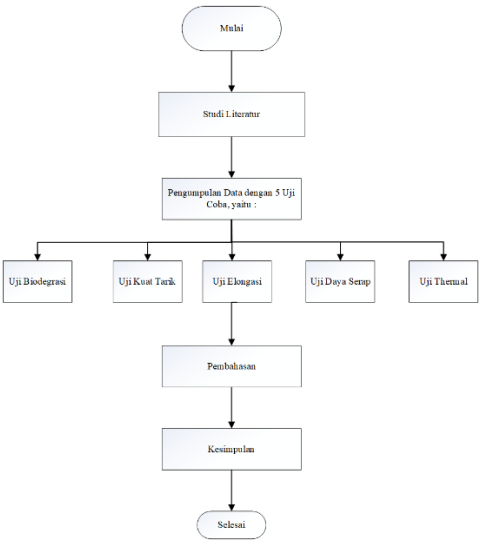
Inovasi ini sejalan dengan tema Hari Lingkungan Hidup 2025, yaitu “Mengakhiri Polusi Plastik untuk Menjaga dan Melestarikan Lingkungan”, serta mendukung komitmen PT Pupuk Kujang dalam mewujudkan sirkular ekonomi dan industri yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, pengembangan karung berbahan dasar pati singkong bukan hanya menjadi solusi ekologis, tetapi juga bentuk kontribusi nyata dalam transformasi industri menuju keberlanjutan.

2. Metode Penulisan

Metode penulisan dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur. Studi literatur dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku,

artikel, dan laporan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik pengembangan karung ramah lingkungan berbasis pati singkong sebagai substitusi plastik berbahan dasar *polietilen* (PE) dan *polipropilen* (PP). Adapun, *flow chart* dalam metode ini, sebagai berikut.

Gambar 1. Alur Metode Pelaksanaan Penelitian



3. Pembahasan

Pembuatan karung berbahan dasar pati singkong perlu dipertimbangkan dari berbagai aspek untuk tetap mempertahankan fungsi karung itu sendiri dengan bahan yang lebih ramah lingkungan. Karakteristik pati murni menghasilkan plastik yang keras tapi mudah patah atau retak saat dikeringkan, karena struktur molekulnya yang kaku dan sangat peka terhadap kelembaban dan air, sehingga tidak tahan lama saat dipakai untuk keperluan kemasan terbuka atau penyimpanan produk basah. Oleh karena itu, diperlukan bahan tambahan untuk menyempurnakan fungsi dari plastik pati singkong tersebut.

Berikut merupakan hasil penelitian yang menyajikan informasi kelebihan bahan pati singkong dari berbagai aspek.

a. Uji *Biodegradable*

Tabel 1. Hasil Uji *Biodegradable* (Mufida & Sigiro, 2024)



Penelitian terhadap pembuatan plastik *biodegradable* berbasis pati dari kulit singkong menunjukkan hasil pengamatan selama tujuh hari. Pada dua hari pertama, ketiga perlakuan, yakni PS1 (dengan penambahan 1,5 gram selulosa serat daun nanas), PS2 (2 gram), dan PS3 (2,5 gram) belum menunjukkan adanya perubahan fisik. Namun, mulai hari ketiga, semua sampel mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Memasuki hari keempat, plastik mulai terfragmentasi menjadi

bagian-bagian kecil, dan di hari kelima ukurannya semakin mengecil. Pada hari keenam, sampel PS1 mengalami degradasi secara menyeluruh, sedangkan PS2 dan PS3 masih berupa potongan. Baru pada hari ketujuh, keduanya mengalami degradasi sempurna.

Hasil ini mendukung pendapat dari Panjaitan et al. (2017) yang menyatakan bahwa peningkatan kadar selulosa dapat mempercepat proses degradasi. Namun, data dalam Tabel 1 menunjukkan bahwa sampel dengan 1,5 gram selulosa (PS1) justru terurai lebih cepat dibandingkan sampel dengan 2,5 gram (PS3). Hal ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan ukuran atau ketebalan sampel, serta faktor eksternal lainnya. Faktor-faktor seperti cuaca dan bahan tambahan juga memengaruhi proses degradasi, tidak hanya konsentrasi selulosa.

Selama proses pengujian, curah hujan tinggi terjadi pada hari pertama, kedua, ketiga, dan keenam, yang menyebabkan kelembapan tinggi di lingkungan sekitar sampel. Kondisi ini mempercepat aktivitas mikroorganisme di tanah yang berperan penting dalam proses penguraian. Temuan ini sejalan dengan pendapat dari Ratnasari (2020) dan Ahimbisibwe et al. (2019), yang menyatakan bahwa kondisi lingkungan yang lembap dapat mempercepat aktivitas mikroba dalam menguraikan bioplastik.

Selain kandungan selulosa, ketebalan plastik juga berpengaruh terhadap kecepatan degradasi. Perlakuan PS1 yang memiliki ketebalan lebih tipis daripada PS3 membuatnya lebih cepat terurai oleh mikroorganisme. Semakin tipis bioplastik, semakin mudah bagi mikroorganisme untuk merusak strukturnya.

Merujuk pada standar SNI 7188-2016, suatu plastik *biodegradable* dinyatakan terurai sempurna apabila mencapai degradasi minimal 60% dalam waktu tujuh hari. Berdasarkan hasil pengujian ini, seluruh sampel (PS1, PS2, dan PS3) telah mengalami degradasi total (100%) dalam waktu satu minggu, sehingga dinyatakan telah memenuhi standar tersebut.

b. Uji Kuat Tarik

Tabel 2. Hasil Uji Kuat Tarik
(Nugraha, et al., 2020)

No.	Pati Singkong (gram)	Sorbitol (ml)	Kitosan (gram)	Kuat Tarik (Mpa)	Standart (JIS 1975)
1.	10	5	0,2	7,70	
2.	10	5	0,4	7,76	
3.	10	5	0,6	9,49	
4.	10	5	0,8	6,52	3,922 Mpa
5.	10	5	1	8,61	
6.	10	5	1,2	13,99	
7.	10	5	1,4	17,28	

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa kuat tarik plastik *biodegradable* berbahan dasar pati singkong mengalami variasi nilai seiring dengan perubahan konsentrasi kitosan. Secara umum, peningkatan konsentrasi kitosan cenderung meningkatkan kuat tarik plastik, namun hal ini tidak konsisten pada konsentrasi 0,8 gram dan 1 gram, di mana justru terjadi penurunan nilai kuat tarik dibandingkan konsentrasi sebelumnya, yaitu 0,2 gram, 0,4 gram, dan 0,6 gram. Pada konsentrasi 0,2 gram, kuat tarik tercatat sebesar 7,70 MPa, kemudian meningkat

menjadi 7,76 MPa pada konsentrasi 0,4 gram, dan mencapai 9,49 MPa pada konsentrasi 0,6 gram. Namun, saat konsentrasi dinaikkan menjadi 0,8 gram dan 1 gram, nilai kuat tarik menurun menjadi 6,52 MPa dan 8,61 MPa. Penurunan ini bertentangan dengan literatur yang menyebutkan bahwa penambahan kitosan sebagai bahan penguat seharusnya meningkatkan kuat tarik. Beberapa faktor yang mungkin menyebabkan penurunan tersebut meliputi kurangnya homogenitas larutan akibat pengadukan manual menggunakan batang pengaduk kaca, serta variabilitas dalam proses pemanasan, pencetakan, dan pengeringan plastik *biodegradable*.

c. Uji Elongasi

Tabel 3. Hasil Uji Elongasi
(Nugraha, et al., 2020)

No	Pati Singkong (gr)	Sorbitol (ml)	Kitosan (gr)	Elongasi (%)	Standart (JIS 1975)
1.	10	5	0,2	72,90	
2.	10	5	0,4	57,21	
3.	10	5	0,6	76,32	Jelek <10%,
4	10	5	0,8	38,18	Bagus >50%
5.	10	5	1	68,49	
6.	10	5	1,2	12,18	
7.	10	5	1,4	5,80	

Nilai elongasi plastik *biodegradable* berbahan dasar pati singkong menunjukkan tren yang berlawanan dengan nilai kuat tariknya. Seiring bertambahnya konsentrasi kitosan sebagai bahan penguat, nilai elongasi justru mengalami penurunan. Pada konsentrasi kitosan 0,2 gram, elongasi mencapai 72,90%, kemudian menurun menjadi 57,21% pada konsentrasi 0,4 gram, dan terus menurun hingga hanya 5,80% pada konsentrasi 1,4 gram.

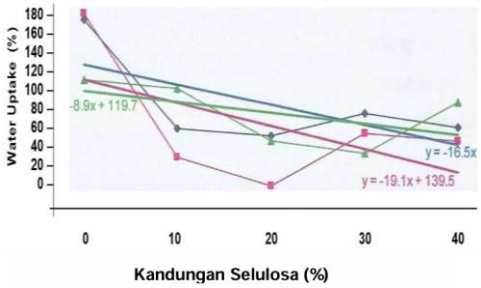
Perubahan sifat mekanik ini disebabkan oleh jumlah kitosan yang digunakan. Semakin tinggi konsentrasi kitosan, semakin besar peningkatan kuat tarik, namun di sisi lain menyebabkan penurunan kemampuan elongasi atau kelenturan dari plastik *biodegradable* tersebut.

d. Uji Daya Serap

Tabel 4. Hasil Uji Daya Serap
(Sulityo & Ismiyati, 2012)

Run	Kandungan Selulosa (%)	Suhu (°C)	Wo (gram)	W (gram)	Water Uptake (%)
1	0	80	0.5	85.5	170
2	10	80	0.6	48.6	80
3	20	80	0.7	52.5	74
4	30	80	0.5	47	93
5	40	80	0.6	49.2	81
6	0	90	0.5	88	175
7	10	90	0.8	46.4	57
8	20	90	0.7	23.8	33
9	30	90	0.8	61.6	76
10	40	90	0.5	35.5	70
11	0	100	0.8	96.8	120
12	10	100	0.7	79.8	113
13	20	100	0.7	49.7	70
14	30	100	0.8	48.8	60
15	40	100	0.8	82.4	102

Gambar 2. Pengaruh Kandungan Selulosa dan Temperatur Gelatinasi
(Sulityo & Ismiyati, 2012)



Suhu 80 °C (bulat), Suhu 90 °C (kotak), Suhu 100 °C (segitiga)

Hubungan antara persentase penyerapan air (*water uptake*) dengan variasi temperatur gelatinisasi (80, 90, dan 100 °C) serta kandungan selulosa (0%, 10%, 20%, 30%, dan 40%) menunjukkan bahwa peningkatan kadar selulosa dalam

beberapa kondisi dapat meningkatkan ketahanan *film* plastik terhadap air. Namun, pada kandungan selulosa 30%, penyerapan air kembali meningkat. Ketahanan air terbaik tercapai pada *film* plastik dengan kandungan selulosa 20% dan temperatur gelatinisasi 90 °C, dengan nilai penyerapan air sebesar 33%. Sebaliknya, *film* plastik dengan ketahanan air terendah ditemukan pada formulasi tanpa selulosa (0%) dengan suhu gelatinisasi yang sama, yaitu 90 °C.

Hasil ini menunjukkan bahwa perpaduan antara pati tapioka dan selulosa umumnya mampu meningkatkan ketahanan air bioplastik, terutama pada formulasi tertentu. Namun, penambahan selulosa residu rumput laut melebihi 2 gram dalam setiap 10 gram campuran pati-selulosa justru menyebabkan peningkatan kembali pada tingkat penyerapan air.

Tujuan penambahan selulosa adalah untuk mengurangi sifat hidrofilik dari pati, karena selulosa secara alami tidak larut dalam air. Secara kimia, selulosa memiliki struktur dengan ikatan hidrogen yang kuat, sehingga sulit berinteraksi langsung dengan air. Namun, jika konsentrasinya terlalu tinggi, selulosa justru dapat meningkatkan daya serap air. Hal ini terjadi karena ikatan hidrogen dalam molekul selulosa cenderung membentuk ikatan hidrogen intramolekul maupun dengan molekul air

e. Uji Thermal

Analisis termal merupakan metode pengukuran sifat fisik suatu material saat mengalami perubahan suhu, dan digunakan untuk mengevaluasi ketahanan serta stabilitas termal dari polimer (Waldi, 2007). Salah satu teknik yang digunakan dalam analisis ini adalah *Differential Scanning Calorimetry* (DSC), yang berfungsi untuk mengidentifikasi titik leleh dari sampel. Informasi mengenai titik leleh sangat penting dalam menentukan parameter proses serta potensi aplikasi dari produk yang dihasilkan.

Dalam penelitian ini, sampel yang dianalisis menggunakan DSC adalah *blend film* yang terbuat dari PLA dan pati, dengan penambahan asam asetat glasial sebanyak 1, 3, 5, dan 10 ml. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa titik leleh dari masing-masing sampel adalah 101,9°C, 103,1°C, 93,9°C, dan 91,5°C. Penurunan titik leleh pada beberapa sampel diduga disebabkan oleh pelepasan zat volatil seperti air dari *film* tersebut. Hal ini sejalan dengan pernyataan Martinez-Camacho (2010), yang menjelaskan bahwa peristiwa endotermik pada kisaran suhu 40–120°C umumnya berkaitan dengan penguapan komponen mudah menguap dan pelepasan gugus hidrofilik dalam struktur *blend film.*

Tabel 5. Hasil Uji Thermal
(Saptahadi, et al., 2021)

Asam Asetat Glasial (ml)	Titik Leleh (°C)
1	101,9
3	103,1
5	93,9
10	91,5

Berdasarkan hasil data, variasi volume penambahan asam asetat glasial mempengaruhi nilai titik leleh pada *blend film* PLA-pati. Penambahan asam asetat glasial sebesar 3 ml menghasilkan titik leleh tertinggi, yaitu 103,1°C. Hal ini disebabkan oleh pengaruh ikatan hidrogen dalam struktur *film*, di mana semakin banyak ikatan hidrogen yang terbentuk, maka energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan tersebut juga semakin besar, sehingga titik lelehnya meningkat (Wahyu, 2009). Karena asam asetat glasial memiliki gugus –OH, senyawa ini mampu membentuk ikatan hidrogen yang berperan dalam memperkuat dan meningkatkan kekokohan *film* (Hewitt, 2003). Oleh karena itu, secara teori, semakin besar volume asam asetat glasial yang ditambahkan, maka semakin tinggi pula titik leleh yang dihasilkan.

Namun, pada penambahan asam asetat glasial sebanyak 5 dan 10 ml, justru terjadi penurunan titik leleh. Fenomena ini kemungkinan disebabkan oleh terjadinya interaksi yang lemah antara gugus hidrofilik dan hidrofobik (Pushpadass et al., 2010), sehingga mengakibatkan struktur *blend film* yang terbentuk menjadi kurang homogen dan menurunkan kestabilan termalnya.

4. Kesimpulan

Inovasi karung berbahan dasar pati singkong merupakan solusi potensial untuk mengatasi permasalahan sampah karung plastik konvensional berbasis PE dan PP di sektor industri. Berdasarkan studi literatur, formulasi dengan tambahan selulosa dan kitosan terbukti meningkatkan sifat mekanik, daya tahan air, dan biodegradabilitas plastik pati singkong. Seluruh sampel memenuhi standar biodegradasi nasional dengan degradasi sempurna dalam waktu tujuh hari. Penerapan bioplastik ini tidak hanya mendukung pengurangan polusi plastik dan target nasional dalam pengelolaan sampah, tetapi juga membuka jalan bagi implementasi ekonomi sirkular yang berkelanjutan di sektor kemasan industri. Dengan ketersediaan bahan baku lokal dan teknologi yang semakin berkembang, karung pati singkong berpotensi menjadi substitusi yang layak dan ramah lingkungan untuk masa depan.

Daftar Pustaka

(SIPSN), S. I. P. S. N., 2024. *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN).* [*Online*] Available at: https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/ [*Accessed* 14 June 2025].

Alfarizi, M. K., 2019. *TEMPO.* [*Online*] Available at: https://www.tempo.co/sains/tingkat-daur-ulang-sampah-plastik-di-indonesia-hanya-9-persen-748987 [*Accessed* 14 June 2025].

Finaka, A. W. & Nurrahim, T., 2023. *Indonesia Baik.id.* [*Online*] Available at: https://indonesiabaik.id/infografis/indonesia-darurat-sampah-plastik-laut? [*Accessed* 14 June 2025].

Hewitt, PG. (2003). *Conseptual Integrated Science Chemistry:* San Fransisco: Pearson Education, Inc.

Hamzah, H. & Chaabane, N., 2021. *WRI Indonesia.* [*Online*] Available at: https://wri-indonesia.org/id/wawasan/indonesia-ingin-mencapai-nol-sampah-plastik-di-2040-apakah-anda-punya-ide-untuk-membantunya? [*Accessed* 14 June 2025].

Martínez-Camacho, AP, Cortez-Rocha, MO, Ezquerra-Brauer, JM, Graciano-Verdugo, AZ, Rodriguez-Félix, F, Castillo-Ortega, MM, Plascencia-Jatomea, M. (2010). *Chitosan composite films: Thermal, structural, mechanical and antifungal properties. Carbohydrate polymers,* 82(2), 305-315.

Mufida, I. & Sigiro, O. N., 2024. Analisis Biodegradasi dan Ketahanan Air Pada Plastik Biodegradable Dari Kulit Singkong Dengan Variasi Selulosa Serat Nanas. *Journal of Food Security and Agroindustry (JFSA),* 2(2), pp. 61-68.

Ningsih, L., 2023. *Warta Ekonomi.* [*Online*] Available at: https://wartaekonomi.co.id/read504600/tahun-2050-jumlah-sampah-plastik-akan-lebih-banyak-dari-jumlah-ikan-di-laut-indonesia-darurat-sampah-plastik? [*Accessed* 14 June 2025].

Nugraha, L. A., Triastianti, R. D. & Prihandoko, D., 2020. Uji Perbandingan Plastik Biodegradabel Pati Singkong Dan Pati Kentang Terhadap Kekuatan Tarik Dan Pemanjangan. *Jurnal Rekayasa Lingkungan,* 20(1), pp. 17-28.

Panjaitan, R. M., Irdoni, I., & Bahruddin, B. (2017). Pengaruh Kadar Dan Ukuran Selulosa Berbasis Batang Pisang Terhadap Sifat Dan Morfologi Bioplastik Berbahan Pati Umbi Talas [Skripsi]. Universitas Riau.

Pushpadass, Heartwin A, Weber, Robert W, Dumais, Joseph J, & Hanna, Milford A. (2010). *Biodegradation characteristics of starch polystyrene loose-fill foams in a composting medium. Bioresource technology,* 101(19), 7258 7264.

Ratnasari, S. D. (2020). Perubahan parameter fisika pada proses biodegradasi limbah tenun oleh bakteri indigenous. [Skripsi]. Universitas Islam Indonesia.

Wahyu, Maulana Karnawidjaja. (2009). Pemanfaatan pati singkong sebagai bahan baku edible *film*. Beswan Djarum. Fakultas Teknologi Industri Pertanian. Universitas Padjadjaran. Bandung.

Waldi, J. (2007). Pembuatan bioplastik poli-β hidroksialkanoat(pha) yang dihasilkan oleh Rastonia eutropha pada substrat hidrolisat pati sagu dengan pemlastis isopropil palmitat. Skripsi). Fakultas Teknologi Pertanian IPB. Bogor.

Saptahadi, W., Anggraeni, V., Nazmi, P. S. & Rahmayetty, 2021. Sintesis Blend *Film* Pla-Pati Menggunakan Asam Asetat Glasial Sebagai Compatibilizer. *Jurnal Integrasi Proses,* 10(1), pp. 37-41.

Sulityo, W. H. & Ismiyati, 2012. Pengaruh Formulasi Pati Singkong–Selulosa Terhadap Sifat Mekanik Dan Hidrofobisitas Pada Pembuatan Bioplastik. *Jurnal Konversi,* 1(2), pp. 23-30.

Yulianti, C., 2024. *Detik.com.* [*Online*]
Available at: https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7536226/indonesia-jadi-penyumbang-sampah-plastik-terbesar-ke-2-di-dunia-ini-penyebabnya? om
[*Accessed* 14 June 2025].